产品说明书

风机吊装气象安全保障系统操作说明书

风机吊装作业面位于轮毂高度。本系统回放 R1 在 WT-17 轮毂高度的风速，判断叶轮整体吊装的气象条件，并完成设备布置、数据监测、风险预警、现场通知和作业保障。地面 10 m 风速同时显示，供对照。

国光量子 · QuantaWatch

演示地址 https://q-hoist-meteo.qubitlab.cc/

目录

01 系统概览 3

02 登录与演示准备 5

03 快速演示流程 7

04 设备布置 9

05 数据监测 13

06 风险预警 18

07 现场通知与确认 21

08 作业保障 26

09 常见问题 30

01

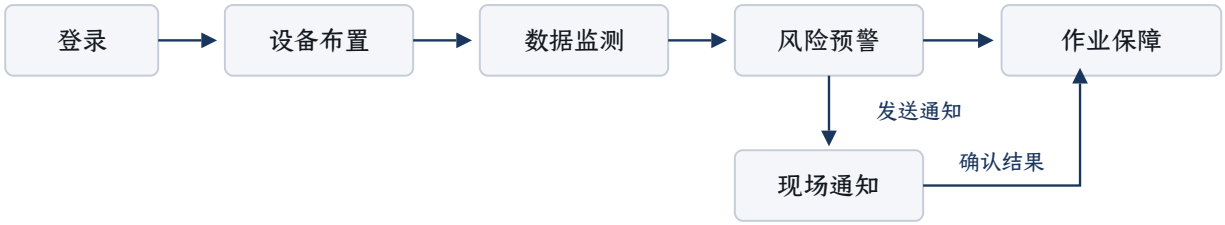
系统概览

概述

风机吊装作业面位于轮毂高度，地面读数不能完整代表高空风况。本系统用演示回放中的 R1 轮毂高度数据判断 WT-17 的气象条件，同时显示地面 10 m 风速供对照。

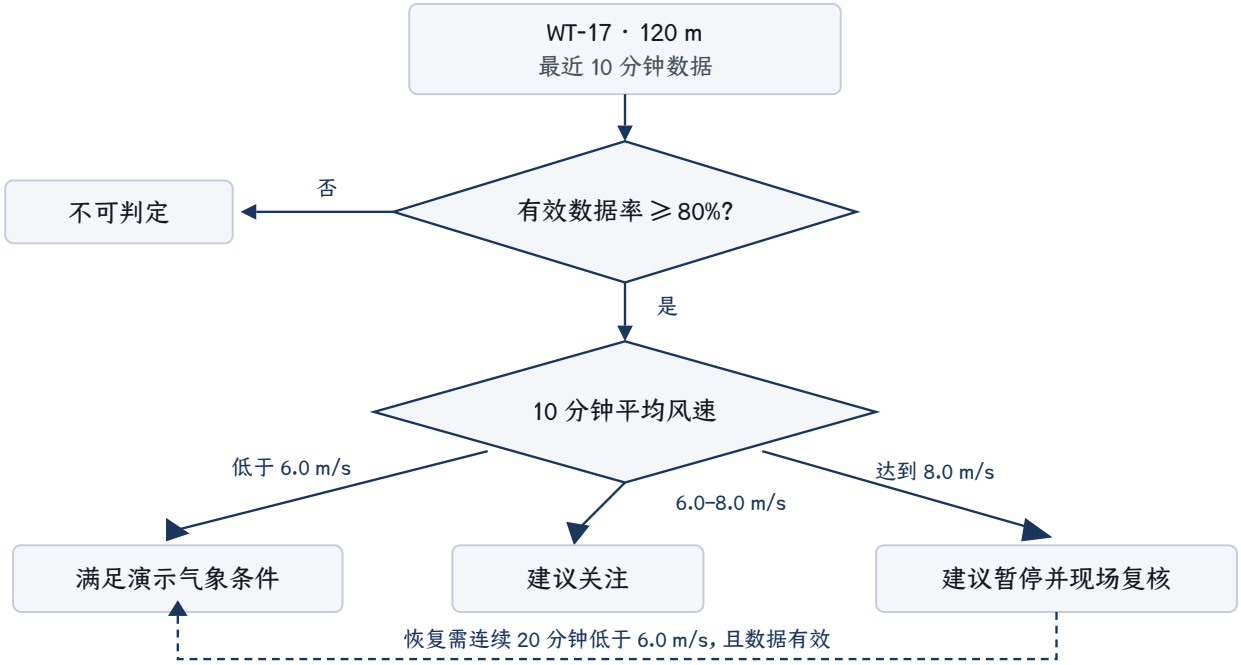
项目	内容
作业机位 / 工序	WT-17 / 叶轮整体吊装
判定依据	120 m、10 分钟平均风速、有效数据率
运行方式	历史数据回放
输出	气象建议态

操作流程



主菜单依次为设备布置、数据监测、风险预警和作业保障。现场通知从登录页手机扫码，或从风险预警页打开。

看懂建议态



地面 10 m 风速只用于对照。正式项目限值以整机厂家手册、吊装专项方案和甲方批准值为准。

02

登录与演示准备

本章目标

打开系统并进入设备布置。手机接收通知为可选步骤。

打开并加载系统

用电脑浏览器打开文首的演示地址。第一次打开时会先准备演示资源，完成后进入登录页。

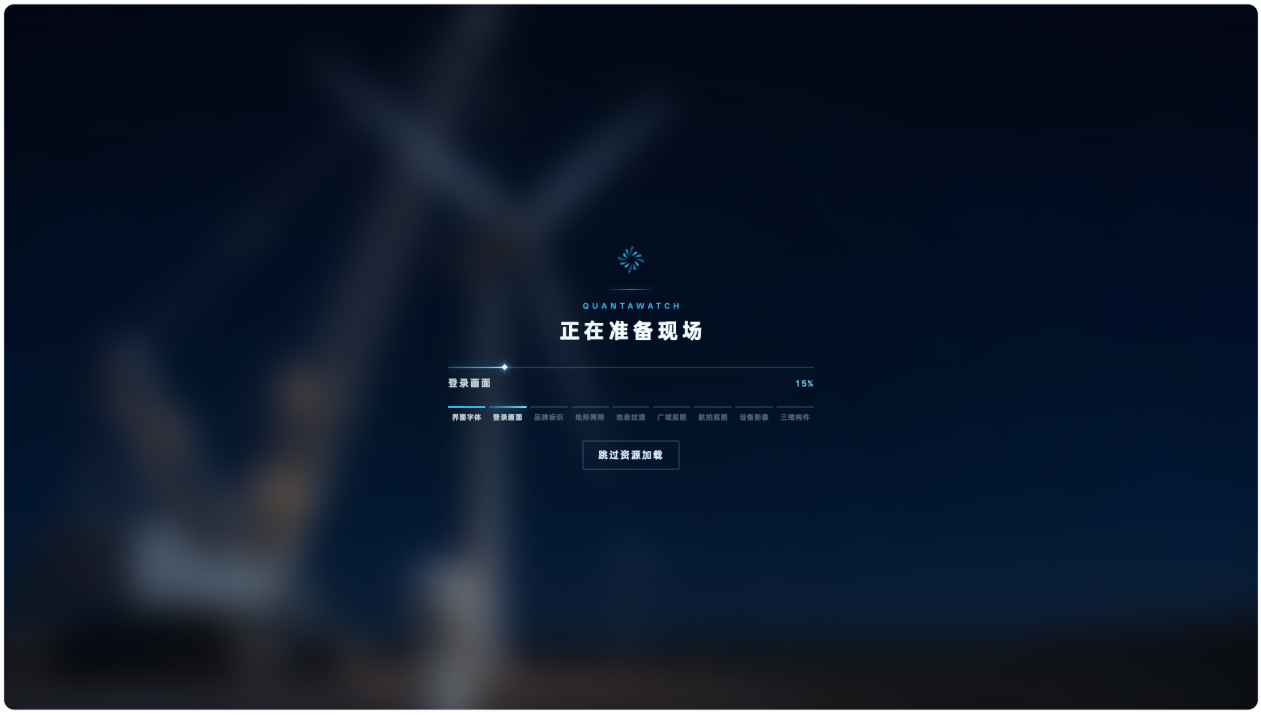


图 2-1 正在准备现场

等待页面显示“准备完成”。需要立即开始时，可点“跳过资源加载”；出现加载失败时，点“重新载入”，仍无法完成可点“进入现场”。

登录

账号和密码均为 `demo`。输入密码后点“登录”，进入设备布置。

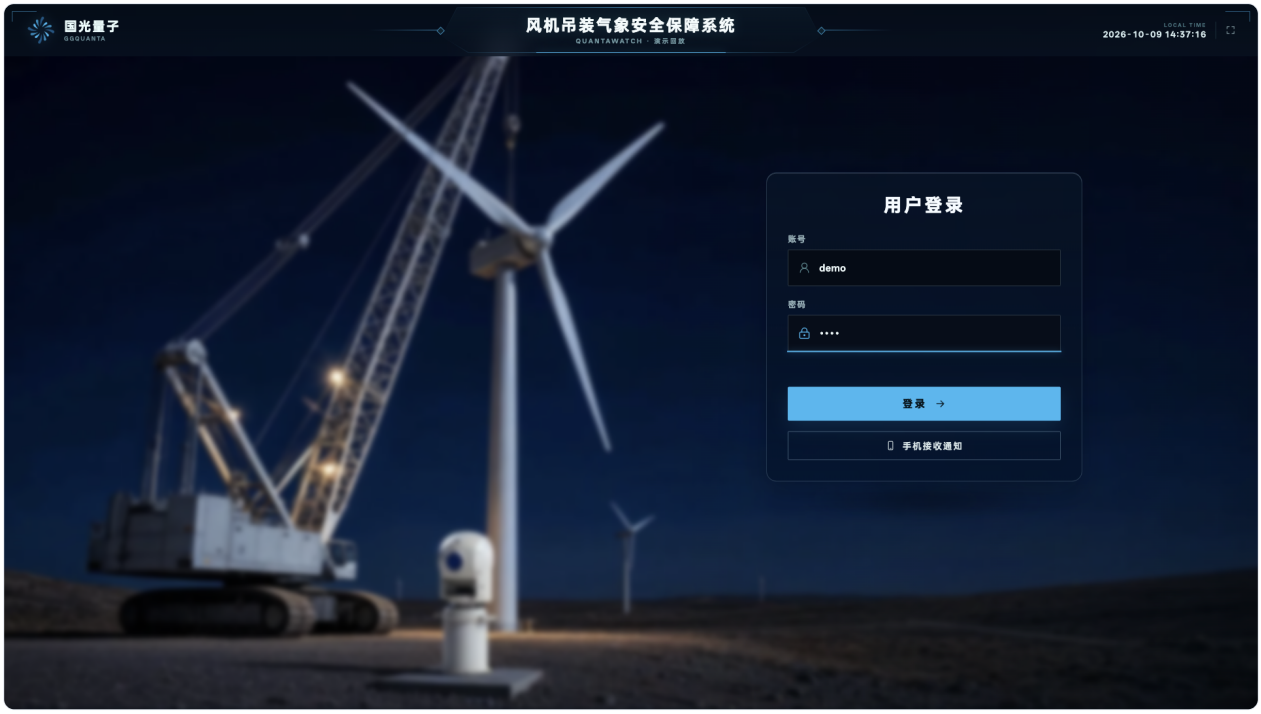


图 2-2 系统登录页

手机接收通知

需要手机接收通知时，登录前点“手机接收通知”并扫码。手机与演示电脑须在同一可访问网络。该步骤不影响电脑端演示。

投影与退出

投影时可点顶栏全屏图标；再次点击或按 `Esc` 退出全屏。结束演示时点顶栏“退出”。

03

快速演示流程

本章目标

用三套剧本看懂系统，并完成一次预警派发与现场确认。演示前先登录，进入设备布置。

设备布置 选择 WT-17 → 数据监测 切换轮毂危险 → 风险预警 定位红色时刻 → 填写处置 发送到演示群 → 现场通知 确认收到 → 作业保障 查看送达状态

快捷键	剧本	重点观察
1	稳定窗口	系统保持“满足演示气象条件”
2	窗口关闭	建议态随风速上升并经历缺测
3	轮毂危险	地面风较低，轮毂风已经达到暂停值



图 3-1 数据监测和风险预警页的底栏

“剧本”“播放”“上一事件 / 下一事件”和时间尺都在这里。左侧可切换“风场地图”“三维沙盘”和“垂直剖面”。作业保障页改点当日作业窗口。

稳定作业窗口

1. 在数据监测页按 `1`，选择“稳定窗口”。
2. 把显示高度调到 120 m，点播放或拖动时间尺。
3. 查看右栏 120 m 十分钟均值和有效数据率。

预期结果：建议态保持“满足演示气象条件”。10:40 附近出现一分钟缺测时，有效数据率仍不低于 80%，系统仍可判定。

作业窗口逐步关闭

1. 按 `2`，选择“窗口关闭”。
2. 点“下一事件”，依次查看建议态变化。
3. 在 10:47 左右查看“建议关注”，在 10:52 查看“不可判定”。
4. 继续点“下一事件”，直到风险序列由黄色转为红色。



“不可判定”来自连续缺测；恢复有效数据后，系统继续按同一套规则判定。

地面与轮毂风速差异

1. 按 `3`，选择“轮毂危险”。
2. 把时间尺移到 10:45，查看右栏并排显示的 10 m 与 120 m 读数。
3. 按 `p` 打开垂直剖面，比较 10 m 对照、120 m 曲线和当前廓线。
4. 进入风险预警，确认当前建议态为“建议暂停并现场复核”。

预期结果：地面 10 m 风速仍低于 6.0 m/s，120 m 十分钟均值已经达到 8.0 m/s。该剧本用于说明地面风不能完整代表轮毂高度风况。

预警派发与现场确认

保持“轮毂危险”剧本 10:45：

1. 在风险预警页点“填写处置”。
2. 核对内容、发送对象和有效期，点“发送到演示群”。
3. 点“打开现场通知”，确认消息已经出现。
4. 在现场通知中点“确认收到”。
5. 返回作业保障，查看通知送达状态和预警记录。

完成标志：演示群显示“已送达”，现场值班显示“现场已确认收到”，作业保障页同步显示确认结果。

04

设备布置

本章目标

确认机位与设备位置，并从 WT-17 进入数据监测。



图 4-1 设备布置页

- 左栏：项目、WT-17、监测装备和当前风险指标。
- 中间场景：机位、10 m 测风塔、R1 雷达扫描与作业范围。
- 右侧工具：调整视角、定位设备和查看图层。

查看设备参数

点左栏中的机位或设备，也可以直接点场景模型。场景会转向目标并打开设备卡。



图 4-2 R1 设备卡

- 点“展开参数”查看完整参数。
- 点“查看详情”进入数据监测并聚焦当前设备。
- 点“关闭”或按 `Esc` 关闭卡片。

WT-18、WT-21 为预留机位，暂不提供详情。

调整场景视角



图 4-3 右侧操作区

目的	操作
调整观察角度	放大、缩小、仰、俯、正北、重置视角
快速定位	雷达、风机、作业面、全场
辅助查看	测距、图层

自动环扫默认开启，手动调整视角时会暂停。讲解时通常只需使用“雷达”“风机”“作业面”和“全场”。

进入数据监测



图 4-4 当前机位 WT-17

1. 在当前机位卡选择显示高度，演示判定建议选择 120 m。
2. 点“进入数据监测”。
3. 数据监测页会沿用所选高度并聚焦 WT-17。

05

数据监测

本章目标

看懂当前判定，检查点位和雷达数据，并控制回放时刻。



图 5-1 数据监测页

首先查看右栏“判定 · WT-17”中的建议态、120 m 十分钟均值、有效数据率和地面 10 m 对照。

选择查看方式

需要了解什么	视图	键盘快捷键
场区风况和设备位置	风场地图	M
三维地形与风场关系	三维沙盘	S
不同高度的风速变化	垂直剖面	P

风场地图是默认画面。点“图层”可切换底图、风场、部署和范围信息；通常保留默认图层即可。按 R 重置当前视图。

调整监测高度

拖动或滚动左侧高度尺，可在 40–180 m 各数据层之间切换。停在 **120 m** 时，尺旁显示“判定层 · WT-17”。

高度尺只改变当前画面查看的风场层，系统判定始终使用 WT-17 的 120 m 数据。

查看点位数据



图 5-2 风场地图上的点位读数

1. 指针移到机位、雷达或风矢格，查看点位卡。
2. 单击可固定卡片，再点“关闭”收起。
3. 固定 R1 后，可点“打开雷达数据”。

点位卡显示的是当前格、当前分钟的瞬时值；建议态使用右栏的 **120 m 十分钟均值**。两种读数用途不同。

查看雷达数据



图 5-3 R1 扫描型测风激光雷达

横轴为时间，纵轴为 R1 至 WT-17 方向上的距离，每个色格代表该分钟、该距离门的风速。

- 切换“瞬时 / 10 分钟平均”比较两种读数。
- 切换“上游 / 作业面”改变查看范围。
- 指向色格读取数值；需要定位该时刻时，点“把播放头移到指针”。

查看三维沙盘

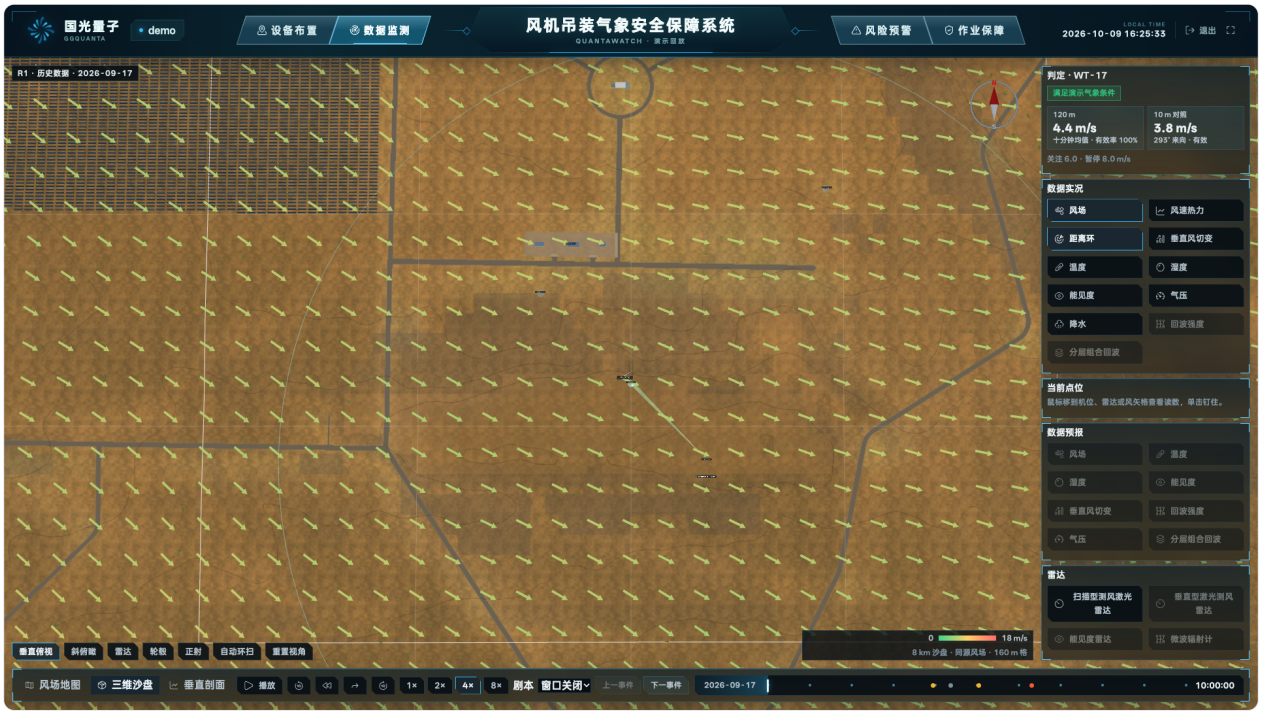


图 5-4 三维沙盘

点“三维沙盘”或按 `S`。左侧可切换垂直俯视、斜俯瞰、雷达、轮毂和正射视角；按 `V` 可依次轮换。按 `R` 回到垂直俯视。

查看垂直剖面

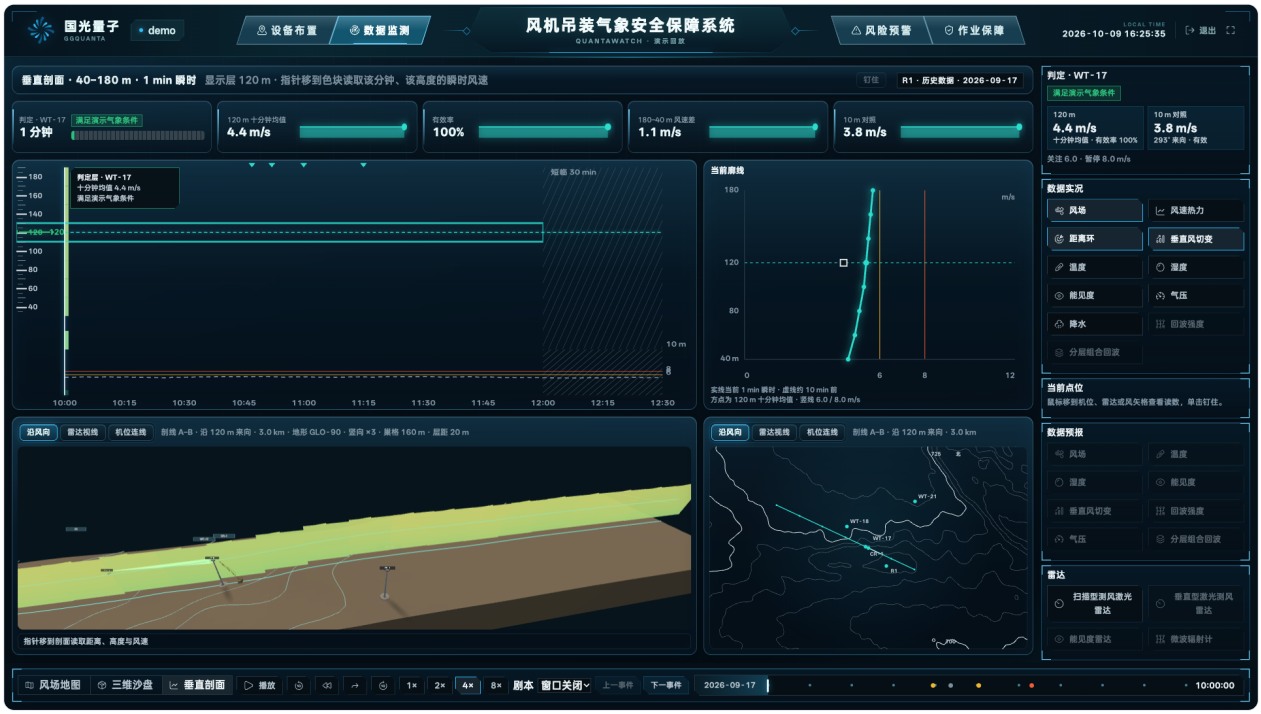


图 5-5 垂直剖面

点“垂直剖面”或按 `p`。

- 左侧一张图，上下共用时间轴。上段是高度热力图，下段是 120 m 十分钟均值曲线，标有 6.0 和 8.0 m/s。
- 右侧廓线：当前时刻各高度的风速。
- 地形剖面：可切换沿风向、雷达视线和机位连线。

需要讲解地面风与轮毂风差异时，重点看 10 m 对照、120 m 曲线和当前廓线。

控制回放与切换剧本

底栏见图 3-1，用于控制整个演示：

- 空格：播放或暂停。
- `±1`、`±10`：按分钟前后移动。
- 1×、2×、4×、8×：调整回放倍率。
- 时间尺标记或“上一事件 / 下一事件”：定位建议态变化和缺测。
- `1`、`2`、`3`：切换稳定窗口、窗口关闭、轮毂危险。

演示地面风与轮毂风差异时，选择“轮毂危险”。

06

风险预警

本章目标

找到风险时刻，核对判定依据，并把处置建议发送到演示群。

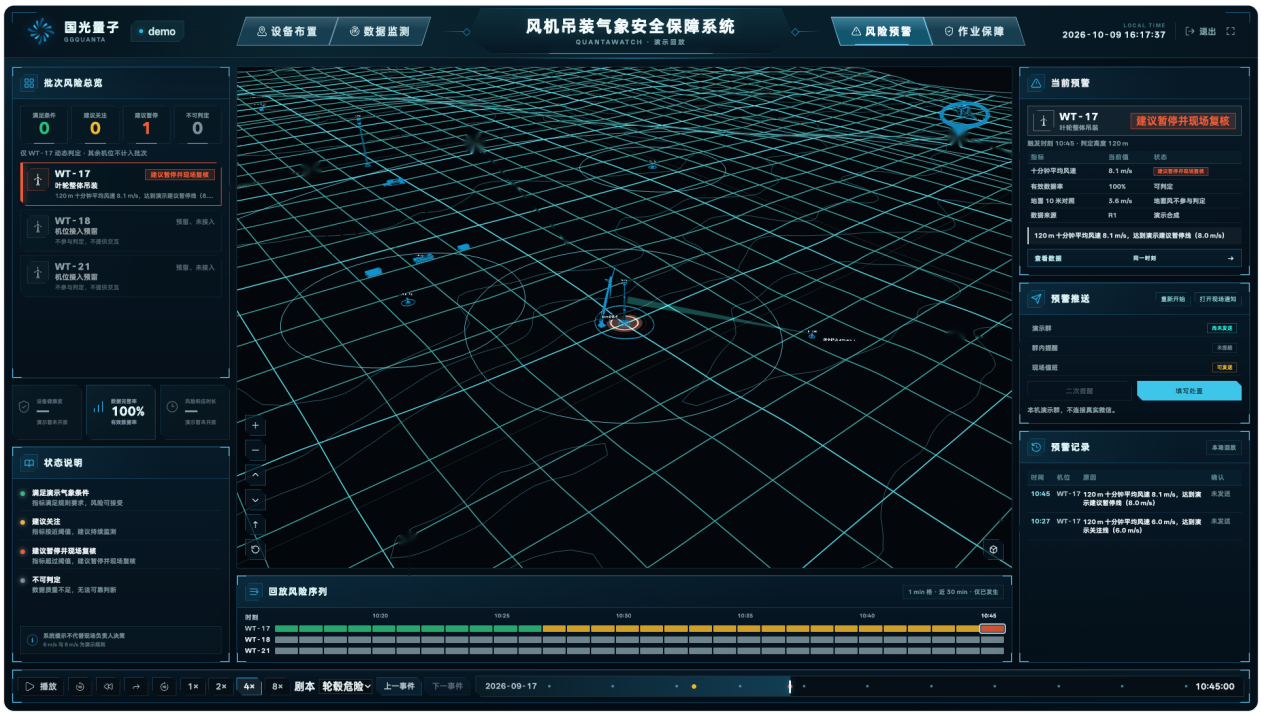


图 6-1 风险预警页。示例为“轮毂危险”剧本 10:45。

操作时按 **风险序列 → 当前预警 → 预警推送 → 预警记录** 的顺序查看。底栏回放控制与数据监测页相同。

查看当前判定

右栏“当前预警 / 当前判定”集中显示 WT-17 的建议态、120 m 十分钟平均风速、有效数据率、地面 10 m 对照和判定原因。

需要检查原始画面时，点“查看数据”，系统会回到数据监测的同一时刻。

在风险序列中定位时刻

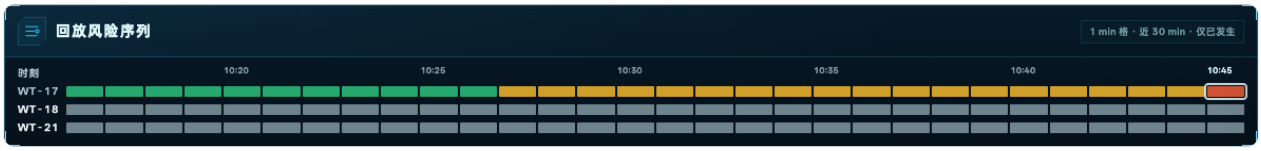


图 6-2 回放风险序列

每格代表 WT-17 一分钟的建议态：绿色为满足条件，黄色为建议关注，红色为建议暂停并现场复核。

序列只显示已经发生的近 30 分钟；回放开始不足 30 分钟时，左侧用灰格补齐。点任意有色格可跳到该分钟。发送处置前，先定位到黄色或红色时刻。

填写并发送处置



图 6-3 填写处置

1. 在黄色或红色时刻点“填写处置”。
2. 核对预警内容、建议处置措施、发送对象和有效期。
3. 点“发送到演示群”。
4. 确认演示群显示“已送达”，现场值班显示“已派出，待确认”。

系统已根据当前判定预填内容。暂停类建议的推荐措辞为“**建议暂停当前吊装并到现场复核**”。

点“打开现场通知”可查看消息并确认收到。点“重新开始”会把回放拨回起点，同时清空本场通知。

发起二次提醒

通知已经发送、现场尚未确认且未提醒过时，“二次提醒”可用。每条通知只能提醒一次；确认后，状态变为“现场已确认收到”。

查看预警记录



图 6-4 预警记录

点记录时间可回到对应分钟。确认状态含义如下：

- **未发送**：风险已出现，尚未发送通知。
- **待确认**：已经发送，现场尚未确认。
- **已确认**：现场已确认收到。
- **未确认**：旧通知未确认，已不再是当前待确认项。
- **不发送**：该分钟不可判定。

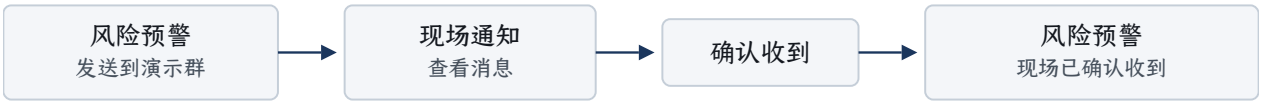
作业保障页可查看同一批记录和通知状态。

07

现场通知与确认

本章目标

查看已发出的预警，并由现场值班确认收到。



打开现场通知

- 电脑：在风险预警页点“打开现场通知”。新窗口打开“WT-17 吊装保障群”。
- 手机：登录前点“手机接收通知”并扫码。手机与演示电脑须在同一可访问网络。



图 7-1 手机接收通知

电脑和手机显示同一条对话。窗口底部显示“已接通”后即可接收。尚未发送时，页面显示“暂无新通知”。

点右上角可查看群成员：智能机器人、现场值班、项目经理、吊装班组。

查看预警消息

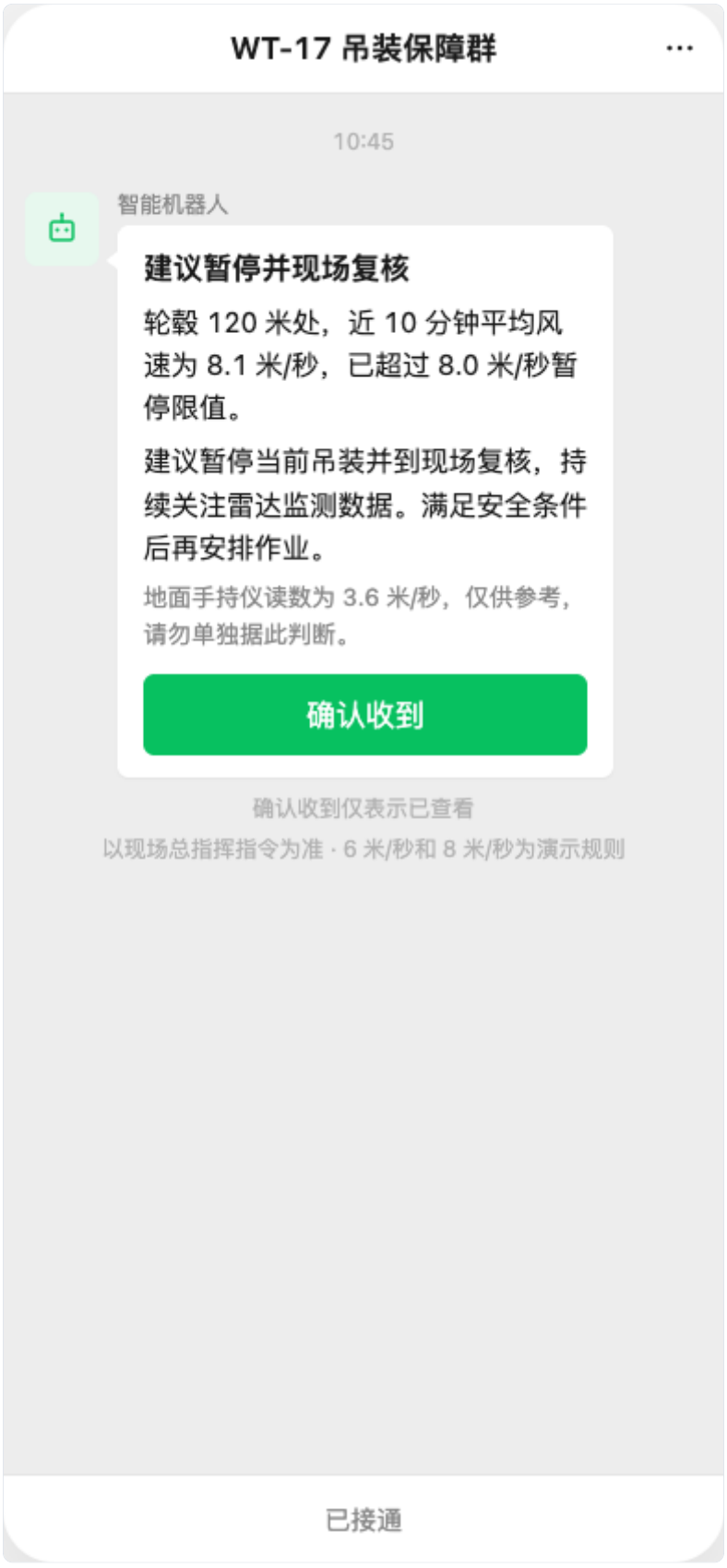


图 7-2 现场通知中的预警消息

发送成功后，智能机器人发出一条消息。消息包含：

- 当前建议态；
- 轮毂 120 m 的 10 分钟平均风速；
- 建议处置措施；
- 地面手持仪读数。

点过“二次提醒”后，同一对话中会再出现“请现场值班确认收到。”

回放尚未到达通知发生时刻时，这条消息不显示。

确认收到

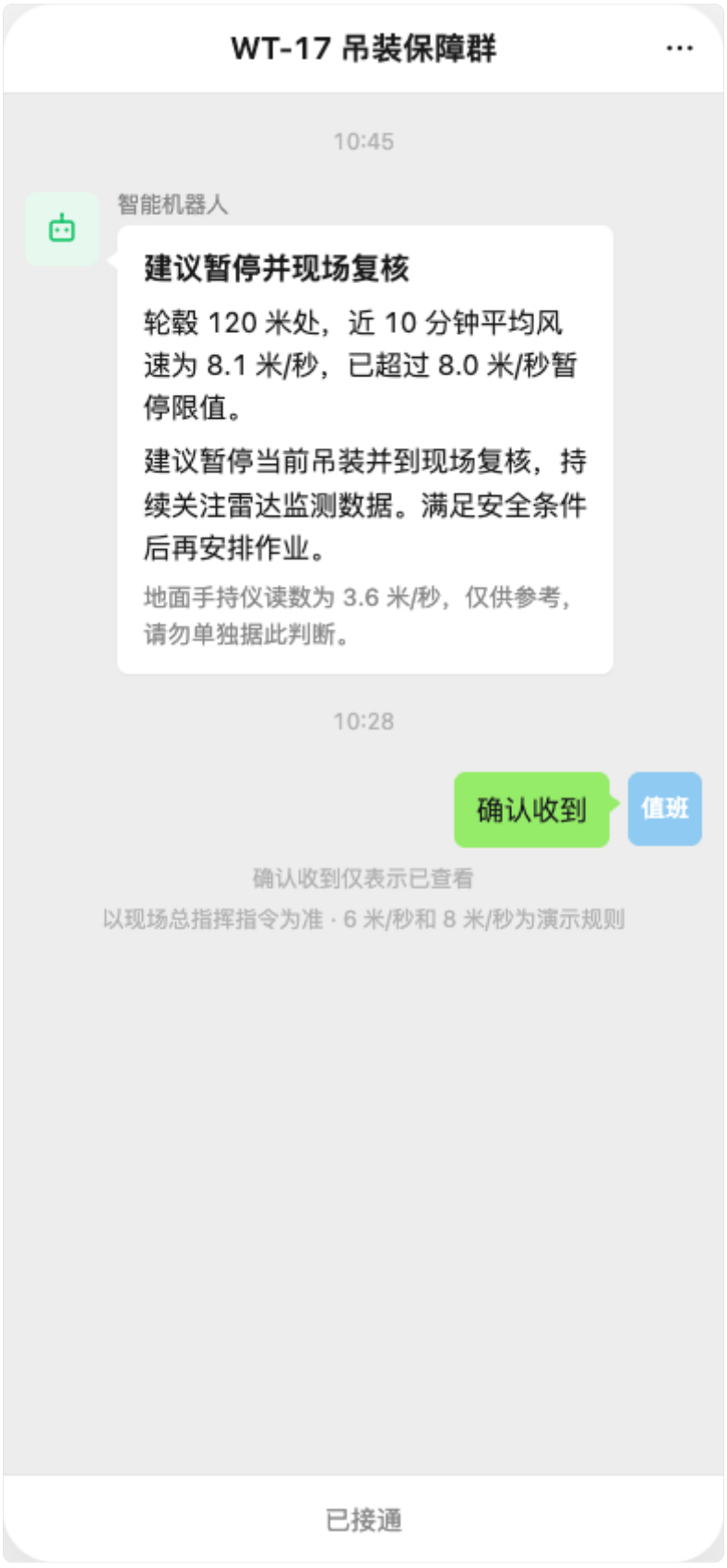


图 7-3 现场值班确认收到

只有当前这条通知可以确认。

1. 在消息底部点“确认收到”。
2. 现场值班在对话右侧回复“确认收到”。
3. 回到风险预警页，现场值班状态变为“现场已确认收到”。

确认收到表示现场已经查看这条通知。

查看历史通知状态

旧通知保留在当前消息上方，不能再次确认。

页面提示	含义
这条通知已经确认，仅供回看。	已经确认
未确认 · 已过期	当时未确认，现已不再是当前通知

08

作业保障

本章目标

核对 WT-17 的计划和气象窗口，查看通知状态，生成本场记录。



图 8-1 作业保障页。示例为“轮毂危险”剧本 10:45，通知已发出，现场尚未确认。

位置	先看什么
左栏	WT-17 计划时段与当前进度
中间	作业窗口、当前任务与风速曲线
右栏	当前预警、送达状态与预警记录
页底	计划、报告和通知的完成情况

进入页面时 WT-17 已选中，时刻与前面三个主页面保持一致。

查看计划与气象窗口

1. 在左栏核对 WT-17 工序、计划时段和状态。图中计划为 **10:00–12:00**，10:45 正在进行。

2. 看中间的「当日作业窗口」：青色长条是计划，竖线是当前时刻；绿、黄、红、灰色格的含义见上方图例。点窗口条可切换回放时刻。
3. 看「当前任务」中的建议态、计划时段和气象窗口。需要核对数值时，点「查看风险依据」。
4. 看下方曲线：实线为 120 m 十分钟均值，虚线为 10 m 对照，黄线和红线分别为 6.0、8.0 m/s。

图 8-1 中，气象窗口已出现暂停态，120 m 与 10 m 的平均偏差为 2.4 m/s。偏差只供对照，不参与建议态。

调整计划



图 8-2 调整作业计划

1. 点「调整计划」。
2. 选择 `10:00–12:00`、`11:30–14:30` 或 `13:00–15:00`。
3. 点「确认调整」。

未回放到的时段不能提前判断。选择新时段后，计划条随之移动；每场只能调整一次。调整计划不会改变建议态。

核对送达



图 8-3 当前预警与推送对象

通知仍在风险预警页发送，本页只核对结果。

图 8-3 为「已送达，待确认」。点「打开现场通知」，按第 7 章完成确认；确认后标题变为「现场已确认收到」。

预警记录中的时间可点击。图 8-1 中 10:45 为待确认，10:27 为未发送。

生成报告并导出



图 8-4 当日保障报告

1. 点「生成当日报告」，核对建议态、120 m 读数、作业窗口和派出状态。
2. 关闭报告后，可点「查看当日报告」再次打开。
3. 点「导出保障记录」，下载 `保障记录-WT-17.txt` 。

页底「计划完成」在所选时段结束后计为 1/1；「报告生成」在生成后计为 1/1；「消息送达」按已确认条数计算。因此图 8-1 虽已发送，现场尚未确认，送达仍为 0%。

09

常见问题

现象	处理
页面停在“现场资源暂未就绪”	点“重新载入”。仍无法完成时，点“进入现场”。
建议态显示“不可判定”	当前数据不足。继续回放，有效数据恢复后会重新判定。
现场通知显示“暂无新通知”	先在风险预警页发送。回放到达发送时刻后，消息才会出现。
现场通知显示“通知暂不可用”	关闭通知窗口，从风险预警页重新打开。手机接收时，与演示电脑使用同一网络。
需要从头演示	在风险预警或作业保障页点“重新开始”。回放回到起点，本场通知清空。